

Una imagen. Muchos ángulos.

Cómo la pticografía de Fourier recupera detalle y estima la fase.

Capturar
Explorar Fourier
Reconstruir



Amplitud de la muestra



Fase de la muestra

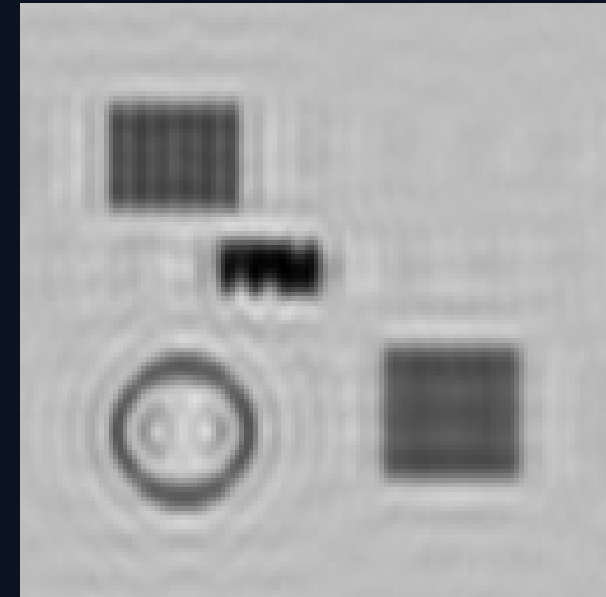
Una única muestra · 49 iluminaciones · una estimación compartida

Cambia la iluminación, no la muestra

Cada LED ilumina la misma región desde otro ángulo.



LED (1, 0) · proyección x-z

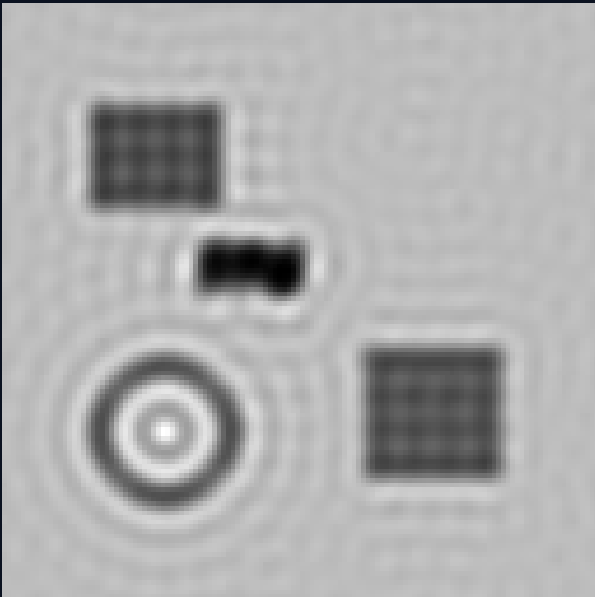


Intensidad en la cámara

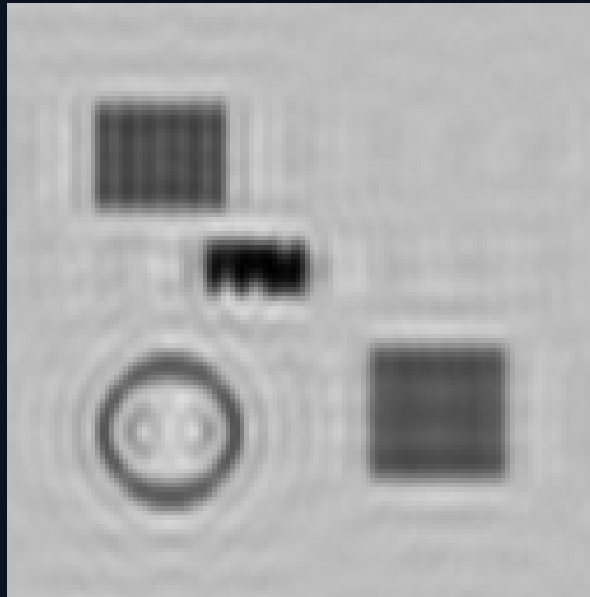
La cámara mide intensidad; la fase no se registra directamente.

Cada LED produce una foto distinta

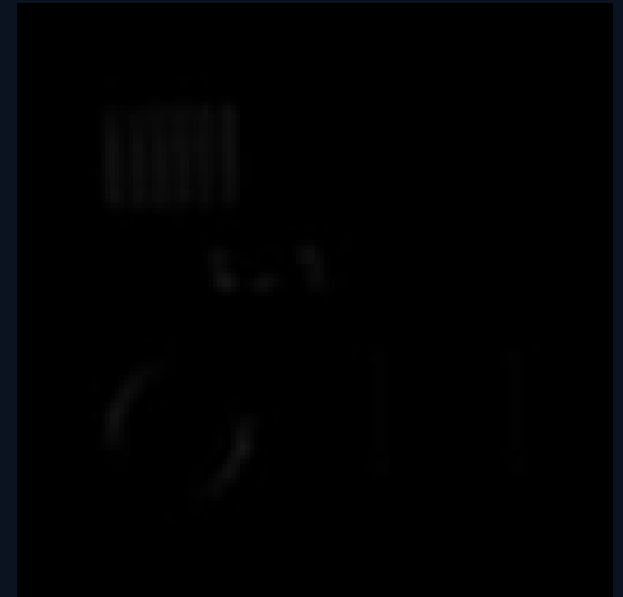
Las tres capturas usan la misma escala de intensidad.



Central



Oblicuo · campo claro

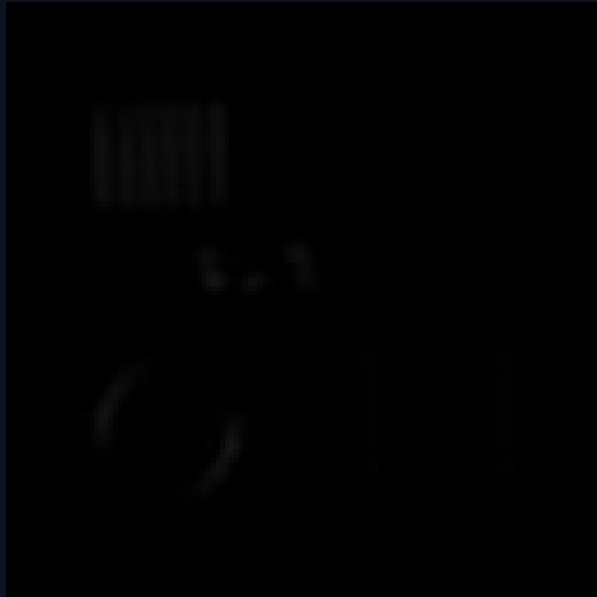


Oblicuo · campo oscuro

Una foto oscura puede contener información de la muestra.

Campo oscuro: poca luz, información útil

La luz directa queda fuera de la apertura del objetivo.



Escala común

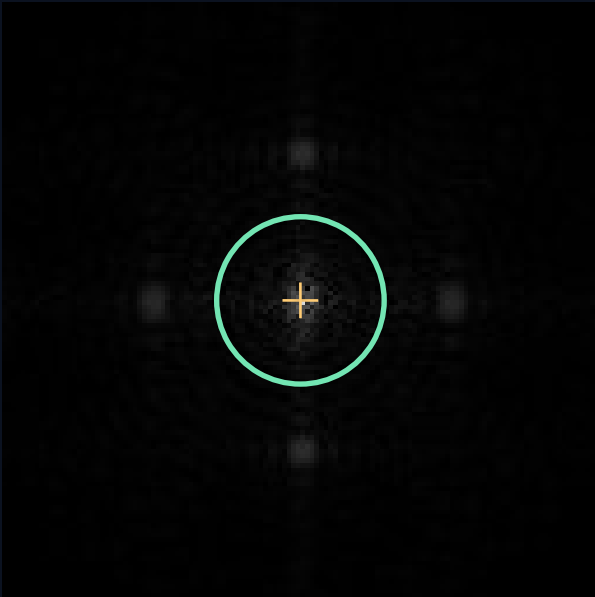


Misma captura, realzada

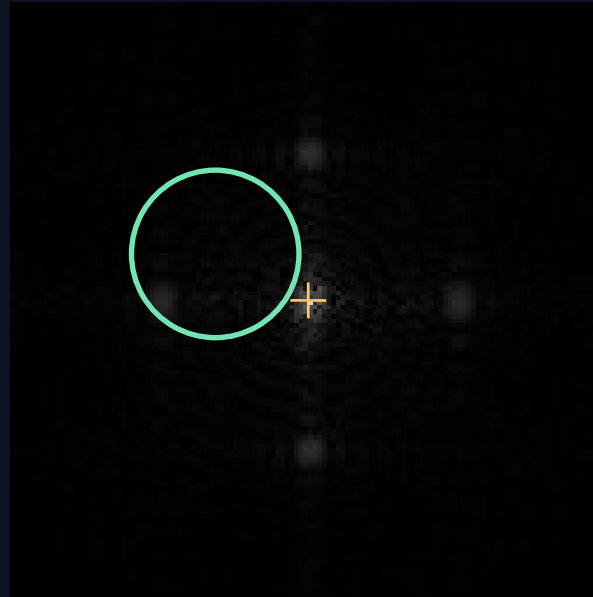
Realzar permite ver el detalle; no agrega información medida.

Cada ángulo abre una ventana en Fourier

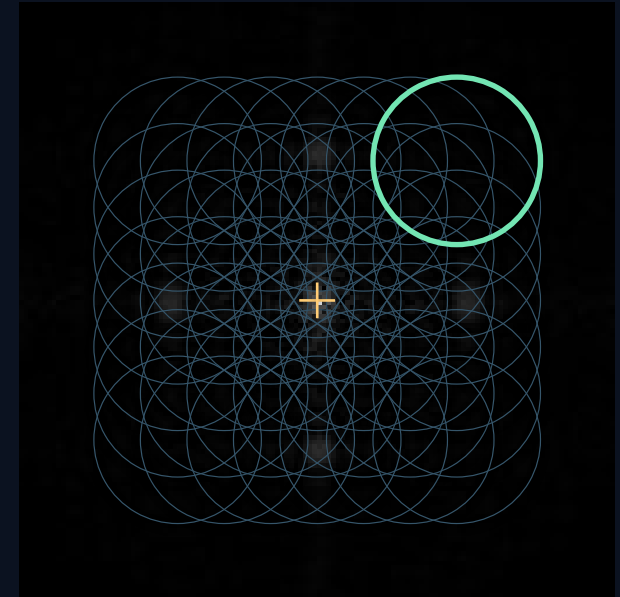
El objetivo conserva su apertura; cambia la región accesible del objeto.



LED central



LED oblicuo

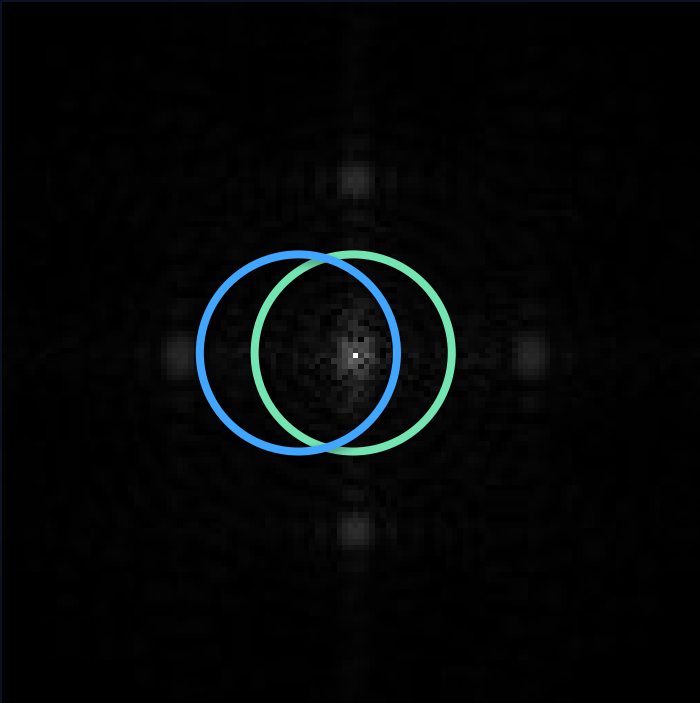


Cobertura de los 49 LEDs

Más ángulos permiten acceder a frecuencias que un solo LED no transmite.

Las ventanas se solapan

Dos mediciones dependen de una región compartida del espectro.



Ventana A

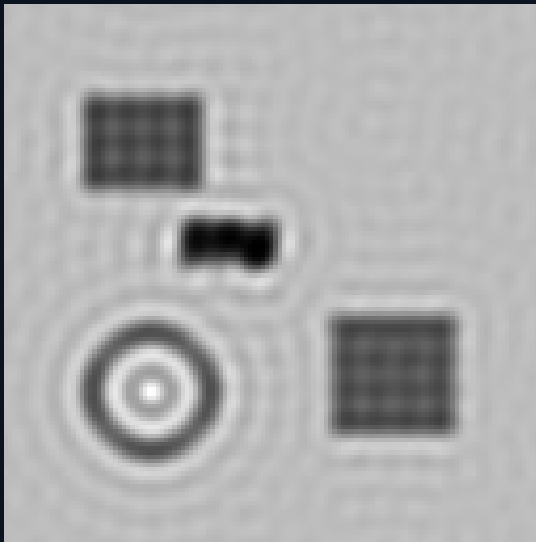
Ventana B

La misma estimación debe ser compatible con ambas capturas.

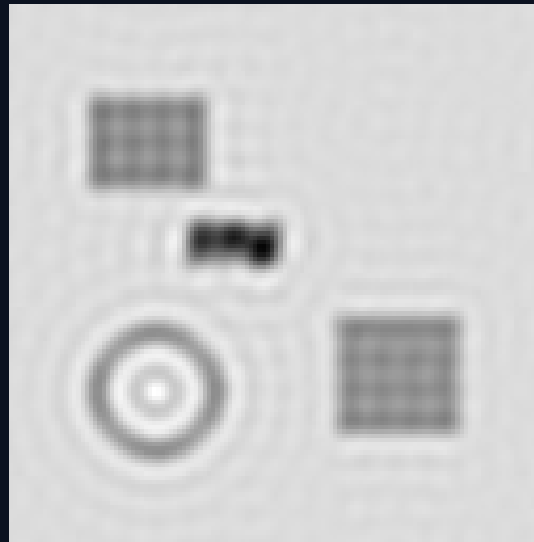
Reconstruir exige hacer compatibles las mediciones entre sí.

Empezamos con una aproximación

Amplitud inicial = raíz de la intensidad de la captura central.



Captura central · intensidad



Amplitud inicial

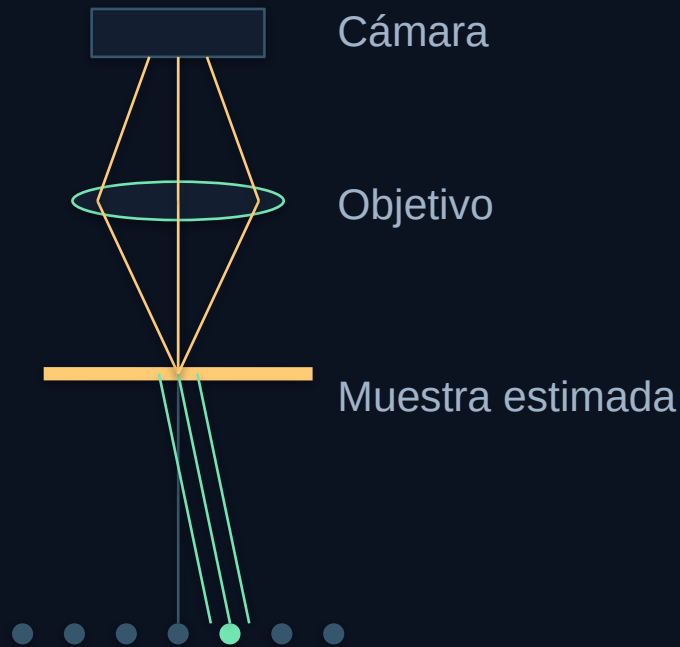


Fase inicial = 0

La fase inicial es una suposición, no una medición.

¿Qué foto produciría nuestra estimación?

Aplicamos el modelo del microscopio con un LED elegido.



LED (1, 0) · proyección x-z

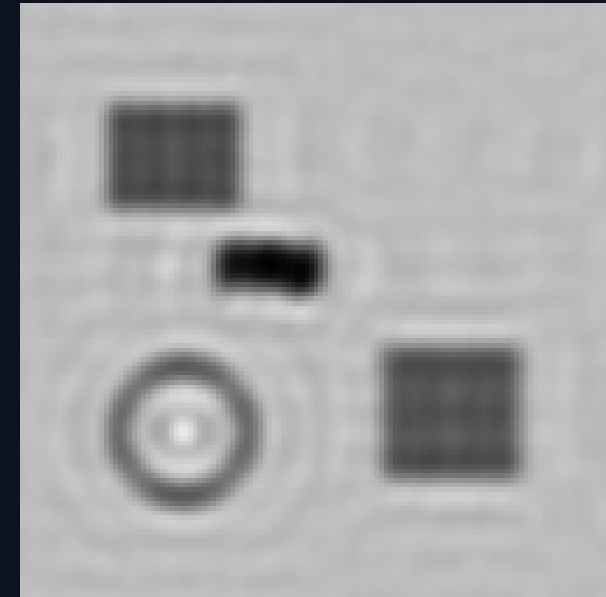


Foto predicha · campo claro

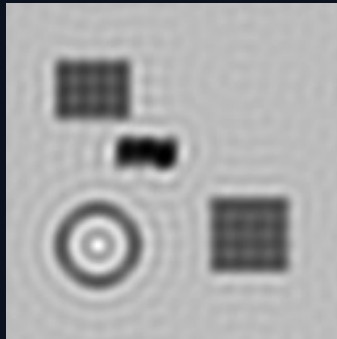
Esta foto la calcula el modelo a partir del objeto estimado.

Medición y predicción: el mismo LED

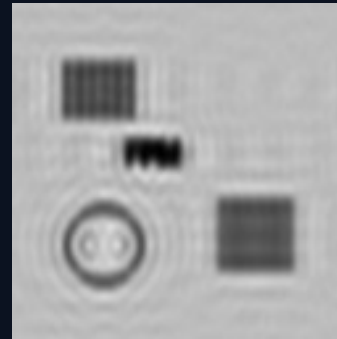
La medición queda fija; la predicción depende de nuestra estimación.

Medida

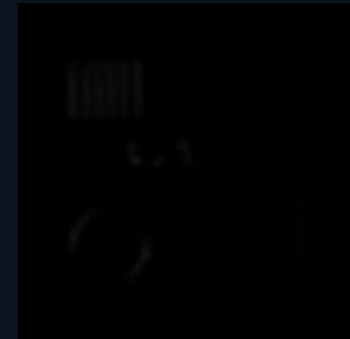
Central



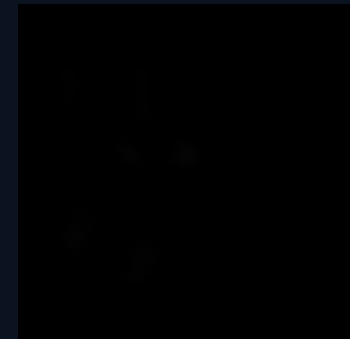
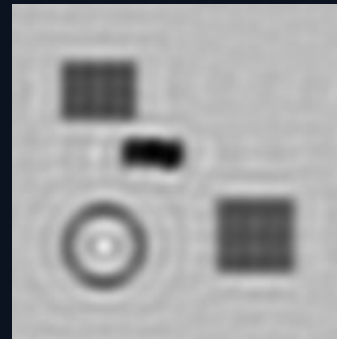
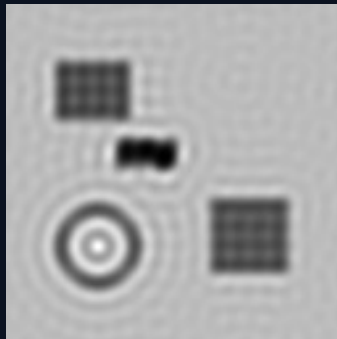
Oblicuo · campo claro



Oblicuo · campo oscuro

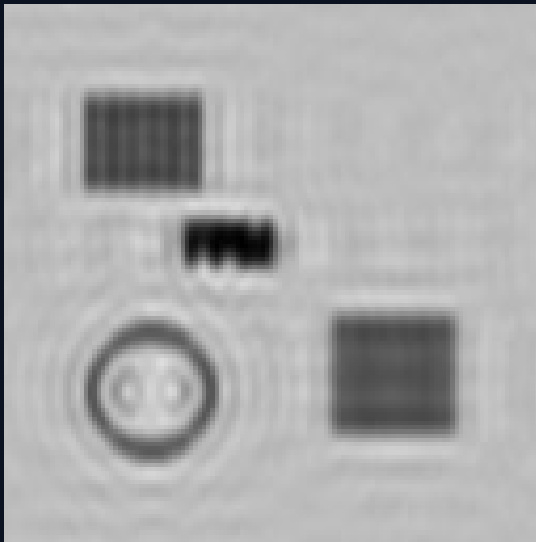


Predicha

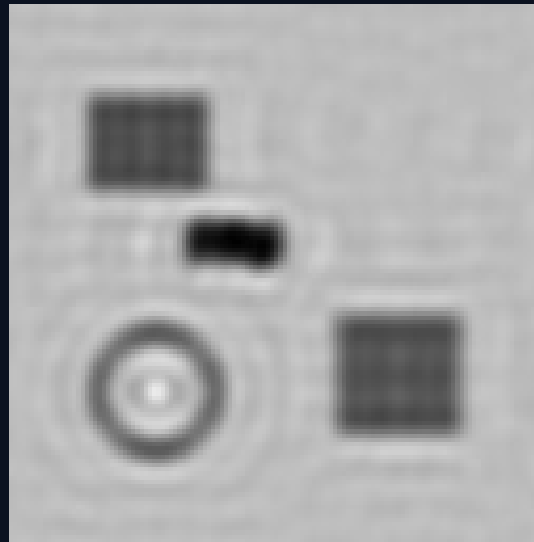


La diferencia indica qué corregir

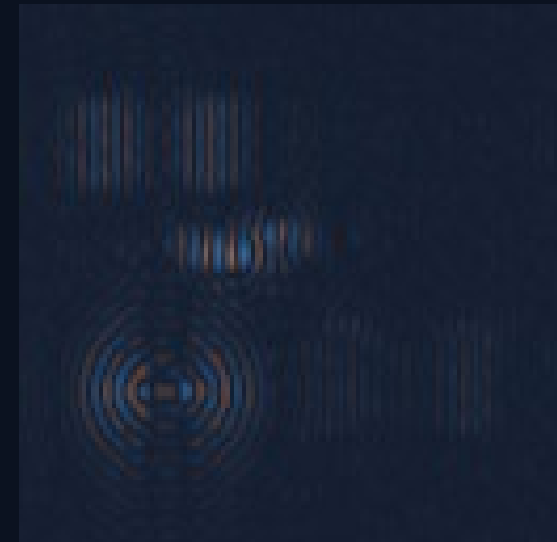
Comparamos módulos: raíz de intensidad medida y amplitud predicha.



Intensidad medida



Intensidad predicha



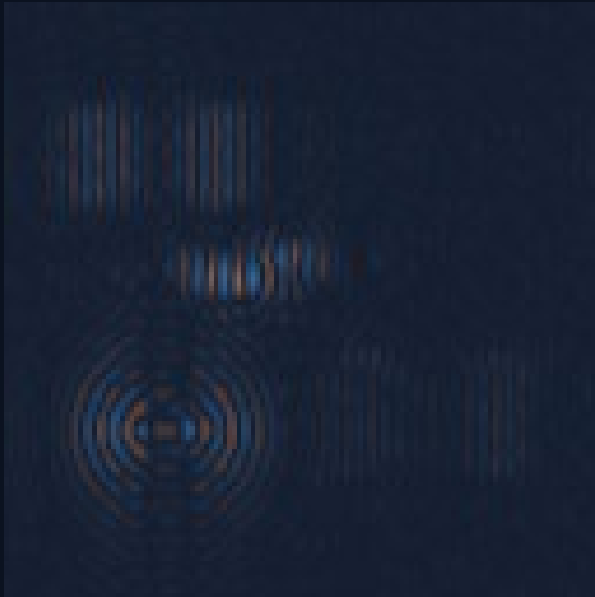
Residual de amplitud

Naranja: sobra

Azul: falta

Llevamos la corrección a Fourier

El residual y la fase estimada determinan una corrección compleja.



Residual en la imagen

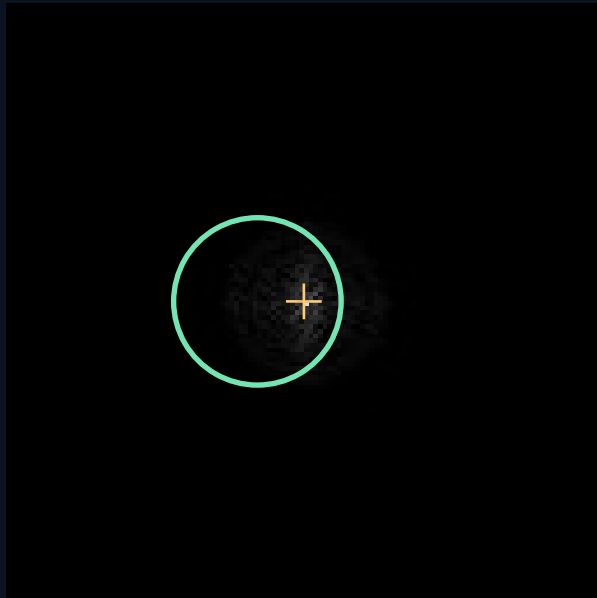


Corrección en Fourier · módulo

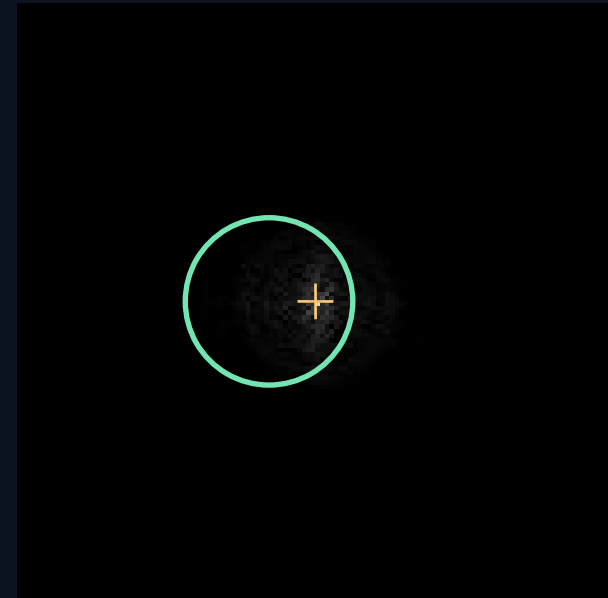
La corrección puede modificar tanto la amplitud como la fase.

Sumamos la corrección a la estimación

El cambio se restringe a la ventana del LED elegido.



Antes



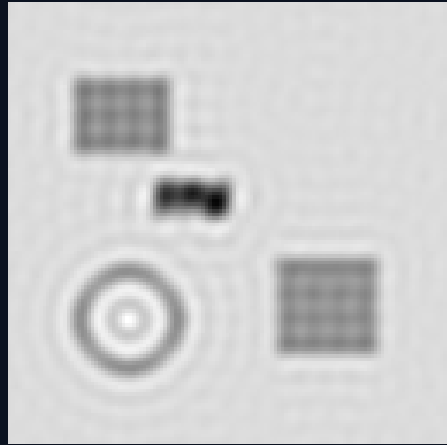
Después

Fuera de la ventana activa, el espectro permanece igual.

Actualizamos amplitud y fase

Volvemos del espectro al objeto: un paso puede producir cambios pequeños.

Antes

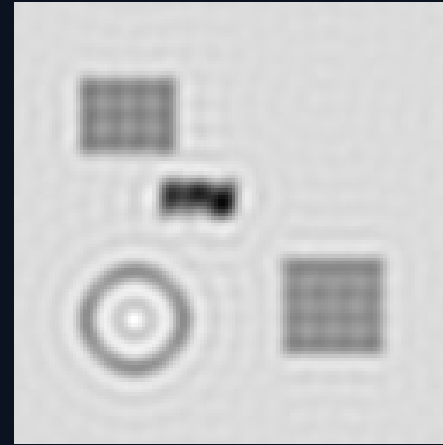


Amplitud



Fase

Después



Amplitud

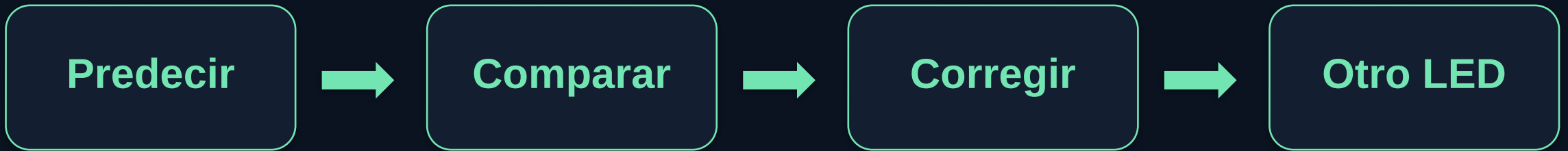


Fase

La imagen actualizada debe explicar mejor las capturas.

Repetimos con los demás LEDs

Buscamos un solo objeto que explique todas las mediciones.



49 LEDs = una iteración

La corrida completa empieza otra vez desde la estimación inicial.

¿Las capturas coinciden mejor?

La pérdida global compara las 49 capturas sobre el mismo estado.



8.83 % → 1.25 %

Residual relativo
de amplitud
(raíz de la pérdida)

Una pérdida baja no garantiza que la fase sea exacta.

La estimación evoluciona

Amplitud y fase al finalizar distintas iteraciones completas.



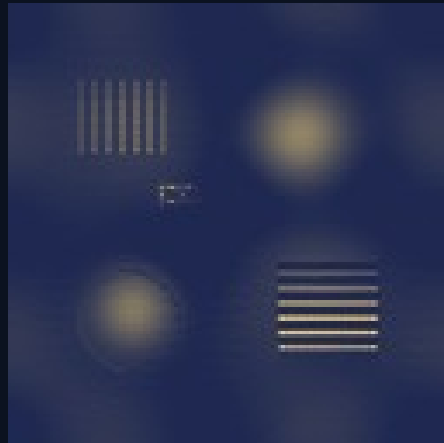
Comparar el ajuste con la muestra conocida

La amplitud recupera detalle; la fase puede conservar errores.

Reconstrucción · iteración 30

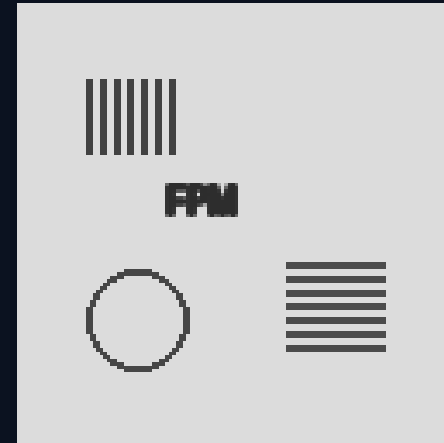


Amplitud

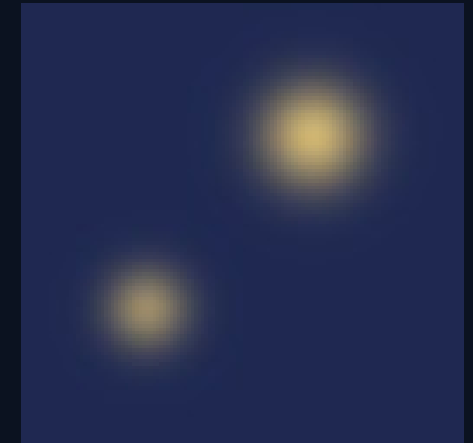


Fase

Muestra conocida



Amplitud



Fase

La referencia permite ver errores que la curva de pérdida no muestra.

Modelo, límites y referencias

Una simulación ideal para entender el proceso.

Modelo óptico

Muestra delgada y un LED a la vez.

Pupila circular ideal.

Sin ruido ni aberraciones.

49 capturas · 30 iteraciones.

Optimización y lectura

Descenso incremental con pérdida de amplitud.

Zheng et al. (2013)

Bian et al. (2015)

Zheng · Nature Photonics

Bian · Optics Express

El HTML V1 complementa la presentación con controles interactivos.